SQLite

- Banco de dados relacional leve.
- Um arquivo: todos os dados.
- Sem servidor.

Criar banco

```
sqlite3.exe banco.bd
```

Criar tabela

```
CREATE TABLE caes (id INTEGER PRIMARY KEY, nome TEXT, dono TEXT, idade INT);
```

Buscar todos os dados

```
SELECT * FROM caes;
```

Inserir dados

```
INSERT INTO caes (nome, dono, idade) VALUES ('Noah', 'Carla', 6);
```

Buscar novamente

```
SELECT * FROM caes;
```

Buscar uma coluna

```
SELECT dono FROM caes;
```

Inserir vários

```
INSERT INTO caes (nome, dono, idade) VALUES
('Thor', 'Ana', 2),
('Luna', 'Pedro', 4),
('Rex', 'Julia', 6);
```

Ordenação dos resultados

```
SELECT * FROM caes ORDER BY idade ASC;
```

Restringir seleção

```
SELECT * FROM caes WHERE idade > 4;
```

Atualizar dado

```
UPDATE caes SET idade = 7 WHERE dono = 'Julia';
```

Apagar registro

```
DELETE FROM caes WHERE nome = 'Rex';
```

Prática

- Crie a tabela banhos para salvar: Dia, Hora marcada, Responsável, Observação, Valor.
- Insira os dados:

```
1. '15/10/2026', '14:00', 'Maria Clara', 'Cachorro bravo', 'R$ 45.00'
2. '15/10/2026', '15:30', 'Ana Silva', 'Sem observações', 'R$ 50.00'
3. '16/10/2026', '09:00', 'Pedro Santos', 'Tosa higiênica', 'R$ 65.50'
4. '16/10/2026', '10:15', 'Ana Silva', 'Nenhuma', 'R$ 40.00'
```

- Mostre os dados inseridos.
- Altere o banho 16/10/2026 09:00 para 17/10/2026.

SQLite + Flutter

- `git config --global --add safe.directory '*'`
- Novo projeto Flutter: Application.
- Trust no diretório
- Finalizar tarefa: Git for Windows.

Prática

- Ajuste aula11_codigo1.dart para receber os dados:

```
Nome do pet.
Nome do dono.
Idade do pet.
```

Solução

- aula11_codigo2.dart

Pacote sqflite

Para instalar o pacote execute no terminal:

```
flutter pub add sqflite
flutter pub add path
flutter pub add sqflite_common_ffi
```

Métodos sqflite

- `insert()` : INSERT INTO
- `query()` : SELECT *
- `update()` : UPDATE
- `delete()` : DELETE

Prática

- Ajuste `aula11_codigo3.dart` como seu `main.dart` e `aula11_codigo4.dart` como `helper.dart`. Execute e teste.
- Altere `main.dart` para receber os dados do usuário.

Prática

- Ajuste `aula11_codigo5.dart` como seu `main.dart` e `aula11_codigo6.dart` como `helper.dart`. Execute e teste.
- Altere `main.dart` para mostrar a idade do pet.

Exercício

2. Use https://docs.flutter.dev/cookbook/persistence/sqlite para criar uma app com quatro abas: Salvar, Listar, Atualizar, Apagar.

- Salvar: recebe Nome e Idade de um pet e salva no banco.
- Listar: Mostre a lista de pets salvos.
- Atualizar: Recebe id, nome e idade de um pet e atualiza no banco.
- Apagar: Recebe id de um pet e apaga o registro do banco.